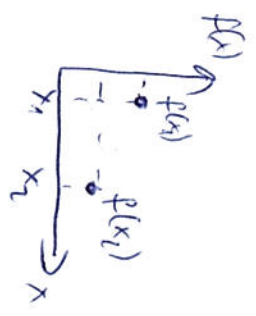


⊕ Interpolacja Lagrange'a

Mamy dane punkty : $x_1, f(x_1)$
 $x_2, f(x_2)$



Interpolujemy wielomianem $p(x)$

Punkty zerowania : $p(x_1) = f(x_1)$

, $p(x_2) = f(x_2)$

$$\begin{cases} f(x_1) = p(x) + (x_1 - x) p'(x) & / \cdot (x_2 - x) \\ f(x_2) = p(x) + (x_2 - x) p'(x) & / \cdot (x_1 - x) \end{cases}$$

odejm.

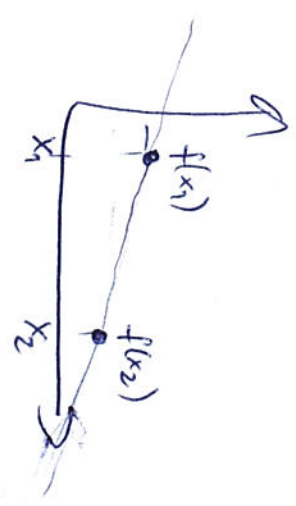
$$\begin{cases} f(x_1)(x_2 - x) = p(x)(x_2 - x) + (x_1 - x)(x_2 - x) p'(x) \\ f(x_2)(x_1 - x) = p(x)(x_1 - x) + (x_1 - x)(x_2 - x) p'(x) \end{cases}$$

$$f(x_1)(x_2 - x) - f(x_2)(x_1 - x) = p(x)(x_2 - x_1)$$

$$p(x) = \frac{f(x_1)(x_2 - x) - f(x_2)(x_1 - x)}{x_2 - x_1}$$

Szereg Taylora:

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x) + (x_1 - x) f'(x) \\ f(x_2) &= f(x) + (x_2 - x) f'(x) \end{aligned}$$



↑ wzd wa prosta

(8)

Dla 3 punktów:

$$\begin{array}{lll}
 x_1 & f(x_1) \stackrel{\text{oznaczenie}}{=} f_1 & f_1 = f(x) + (x_1 - x)f'(x) + \frac{(x_1 - x)^2}{2} f''(x) \\
 x_2 & f(x_2) \stackrel{\text{oznaczenie}}{=} f_2 & f_2 = f(x) + (x_2 - x)f'(x) + \frac{(x_2 - x)^2}{2} f''(x) \\
 x_3 & f(x_3) \stackrel{\text{oznaczenie}}{=} f_3 & f_3 = f(x) + (x_3 - x)f'(x) + \frac{(x_3 - x)^2}{2} f''(x)
 \end{array}$$

pogłodzić wiel. $p(x)$:

$$p(x_1) = f_1 \quad p(x_2) = f_2 \quad p(x_3) = f_3$$

$$\begin{array}{l}
 (1) \int f_1 = p(x) + (x_1 - x)p'(x) + \frac{(x_1 - x)^2}{2} p''(x) \quad | \cdot (x_2 - x) \\
 2) f_2 = p(x) + (x_2 - x)p'(x) + \frac{(x_2 - x)^2}{2} p''(x) \quad | \cdot (x_1 - x) \\
 3) f_3 = p(x) + (x_3 - x)p'(x) + \frac{(x_3 - x)^2}{2} p''(x)
 \end{array}$$

i odejmujemy stronami -
wzajemnie $p' \geq (1)(2)$

$$f_1(x_2 - x) - f_2(x_1 - x) = p(x)(x_2 - x) + \frac{1}{2}(x_1 - x)(x_2 - x)p''(x)(x_1 - x_2) \quad (1')$$

Aby wyelimin. p'' z r- u (2) i (3) możemy (2) przez $(x_3 - x)$, a (3) przez $(x_2 - x)$:

$$-f_2(x_3 - x) - f_3(x_2 - x) = p(x)(x_3 - x) + \frac{1}{2}(x_2 - x)(x_3 - x)p''(x_2 - x_3) \quad (2')$$

$$\begin{array}{l}
 1' \quad / \quad (x_3 - x)(x_2 - x_3) \\
 2' \quad / \quad (x_1 - x)(x_1 - x_2)
 \end{array}$$

i odejmujemy stronami

$$\begin{aligned}
 & \textcircled{2} \quad f_1(x_2-x)(x_3-x)(x_2-x_3) - f_2(x_3-x)(x_2-x)(x_2-x_3) - \\
 & \quad - f_2(x_1-x)(x_3-x)(x_2-x_3) + f_3(x_2-x)(x_1-x)(x_1-x_2) = \\
 & = P(x)(x_2-x)(x_3-x)(x_2-x_3) - P(x)(x_3-x)(x_1-x)(x_1-x_2)
 \end{aligned}$$

wyliczamy $P(x)$, otrzymując:

$$P(x) = \frac{(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)} f_1 + \frac{(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)} f_2 + \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)} f_3$$

Dla n -punktów:

$$f(x_1) \quad f(x_2) \quad f(x_3) \quad \dots \quad f(x_n)$$

$$P(x) = \sum_{j=1}^n L_j(x) f(x_j) \quad \text{gdzie} \quad L_j(x) = \frac{(x-x_1) \dots (x-x_{j-1})(x-x_{j+1}) \dots (x-x_n)}{(x_j-x_1) \dots (x_j-x_{j-1})(x_j-x_{j+1}) \dots (x_j-x_n)}$$

W praktyce nie warto stosować wielomianów stopnia wyższego niż 3